11

（2026年05月28日3小时）

考生须知

1、考生考试前务必认真阅读本须知。

2、本试题共2道题，总分为100分。

3、如遇试题印刷不清楚的情况，请及时向监考老师提出。

4、需要阅卷老师评阅的内容一定要写在答题纸上；写在试题纸和草稿纸上的解答一律不给分。

一、（60分）GPS卫星的相对论修正

全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是一种使用卫星信号对物体进行定位的导航系统。然而，由于卫星绕地球的高速运动，需要进行狭义相对论修正；由于卫星处于高海拔地带，需要进行广义相对论修正。这两项修正的数值都非常微小，但对于GPS的精准定位至关重要。本题中，我们将会讨论这两种修正。在讨论有加速度的粒子时，我们通常考虑两类参考系，第一类是地面参考系S (Rest Frame)，粒子初始时在该参考系中静止；第二类是瞬时本征参考系S' (Proper Frame)，该参考系都在某一瞬间与加速的粒子相对静止，且在这一瞬间，该参考系和加速粒子具有相同的时间流逝速率。显然，该参考系只在某一瞬间起作用，而后我们需要随着粒子的运动，定义一系列新的瞬时本征参考系。在初始时，我们将地面参考系的时钟t和粒子自身静止参考系的时钟τ都校准为0时刻。以下数学公式供参考：

$$sinhx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; coshx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}; tanhx = \frac{sinhx}{coshx}$$

$$\int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + C$$

1)考虑一个静质量为m的粒子，在地面参考系下受到一个沿x轴的恒力F。初始时($t = \tau = 0$)粒子静止在原点。(1.1)计算粒子在t时刻的加速度$a(t)$、速度$\beta(t) = \frac{v(t)}{c}$和位移$x(t)$ (1.2)证明粒子在任意时刻的本征加速度g是一个常数，并求g的大小。本征加速度是指在瞬时本征参考系中测得得加速度。(1.3)计算粒子在自身参考系下经历τ时刻后，在地面系中的速度$\beta(\tau)$ (1.4)计算t和τ之间满足的约束关系$t(\tau)$ 2)下面考虑两个加速的粒子，第一个粒子从$x = 0$处开始运动，第二个粒子从$x = L$处开始运动。(2.1)若他们都具有相同的本征加速度g（且大小恒定，沿x轴正方向），在某时刻，在第一个粒子自身静止参考系S_1中的观察者观测到两个粒子的本征时间分别为τ_1，τ_2，试求τ_1，τ_2所满足的方程。(2.2)进一步，求此时在S_1系下测得两个粒子之间的距离L'，用τ_1，τ_2表示。试问：L'是否为定值？(2.3)若第一个粒子具有沿x轴正方向，大小恒为g_1的本征加速度。当它加速时，在其自静系下的观察者发现地面系下有一个固定的点$x = x_p$，其到自己的距离始终恒定不变。求出x_p的表达式。(2.4)进一步，若要使两个粒子的间距在第一个粒子的自静系下保持不变，则第二个粒子的本征加速度g_2为多少？(2.5)进一步，求出两个粒子本征时间的走速之比$\frac{d\tau_2}{d\tau_1}$ (3)上述分析表明，处于不同海拔高度的两个钟，即使他们之间没有相对运动，其时间流逝速率也会有差异。根据广义相对论的等价原理，在一个封闭小区域内的观察者不能分辨由引力场产生的加速度g和在非惯性系中运动产生的惯性加速度g。因此，我们断定在不同引力场中的钟具有不同的时间流逝速率。下面我们计算对于GPS卫星的相对论修正。(3.1)地球表面的重力加速度为$g = 9.78m/s^2$，地球的半径为$6380km$，卫星绕地球运行的周期为12小时。计算卫星的运行半径及运动速度。(3.2)经过一天后，地表和卫星

的时钟读数会产生偏差。分别计算由于狭义相对论和广义相对论产生的时间差，并回答：是地面上的钟走得快，还是卫星上的钟走得快?

二、(40分) 强磁场中的吉他弦

在强磁场中弹奏吉他，可能发生危险吗？某人在一磁场强度$B = 1.5T$的水平方向磁场中弹奏吉他，假设他弹奏的弦之基频$f = 330Hz$，弹奏时弦的2倍振幅值$A_{pp} = 1mm$。已知该弦长$L = 66cm$，直径$d = 0.23mm$，电阻率$\rho = 12\mu\Omega \cdot cm$，热传导系数$k = 80W/m \cdot K$，线密度为$0.3g/m$，比热为$500J/kg \cdot K$，且两端固定在温度恒为20℃的金属栓上。若弹奏时，该弦以正弦波的形式在xy平面上振动，且经由热辐射、对流、以及手指传导流失的热可忽略，也即热仅由该弦传到至金属栓流入大气，试回答以下问题：(1)弹奏时，磁场在弦上产生的感应电动势为多少？(2)该感应电动势产生的平均电功率为多少？(3)求出该弦上的温度分布。理论上，该弦能达到的最高温度为多少?